27-W1　任意方向的平面波

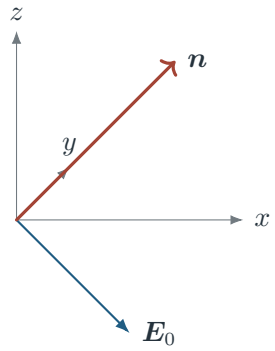
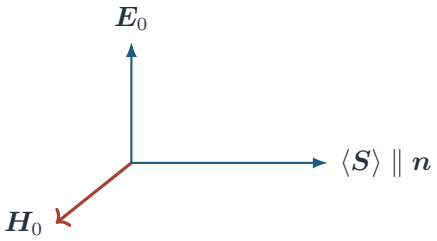


图 27-7　题图　三维坐标的平面投影；电场位于 xz 平面。



$$E_0^2 = 1800\mathrm{V}^2/\mathrm{m}^2$$

图 27-8　解答分析图　以电场、磁场和传播方向构成的局部正交基表示能流。

27-W2　椭圆偏振的主轴

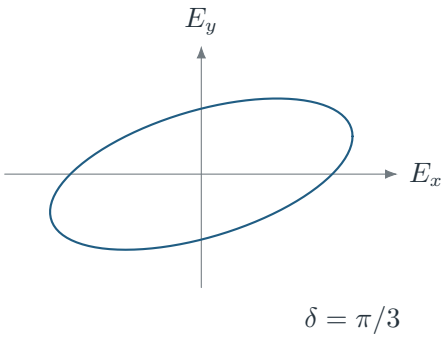


图 27-9　题图　固定位置的电矢量轨迹，两个坐标使用相同缩放。

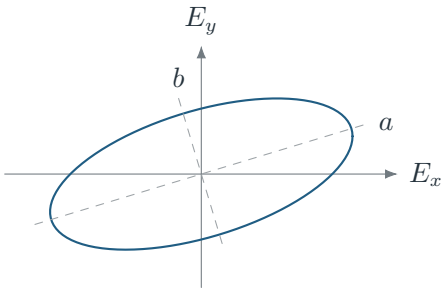


图 27-10　解答分析图　协方差矩阵的本征向量给出两条互相垂直的主轴。

27-W3　有限脉冲的能量与动量

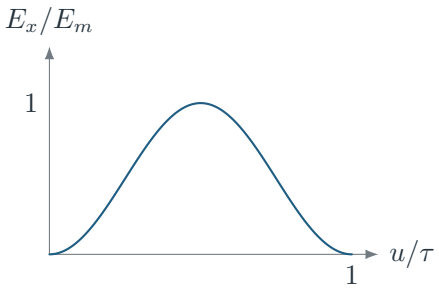


图 27-11　题图　电场脉冲具有有限持续时间。

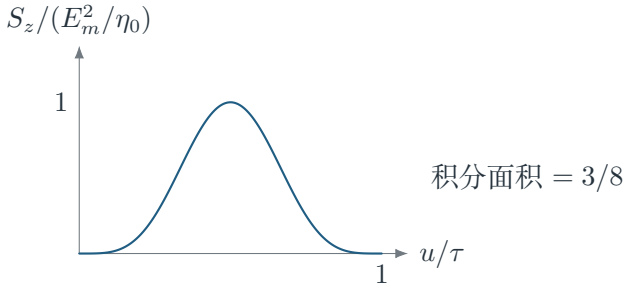


图 27-12　解答分析图　能流与电场平方成正比；积分确定脉冲总能量。

27-W4　电阻侧面的能量输入

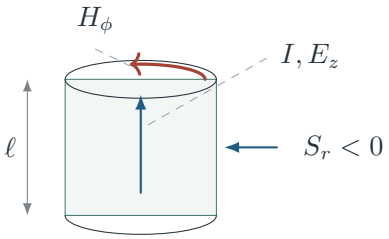


图 27-13　题图　长圆柱中部，轴向电场与环向磁场共同确定径向能流。

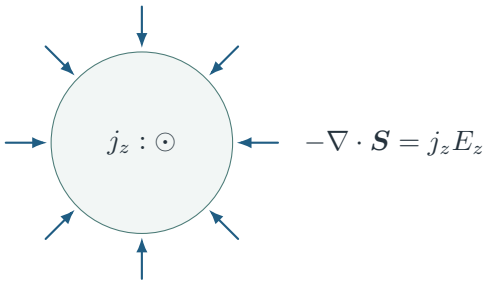


图 27-14　解答分析图　截面上能量从周围进入，体内按焦耳热功率密度转化。

27-W5　同轴线中的 TEM 功率

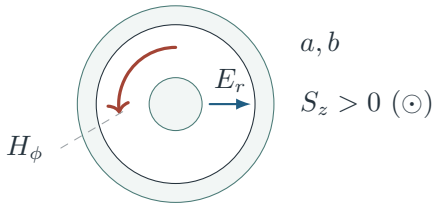


图 27-15　题图　截面上径向电场、环向磁场产生沿轴的能流。

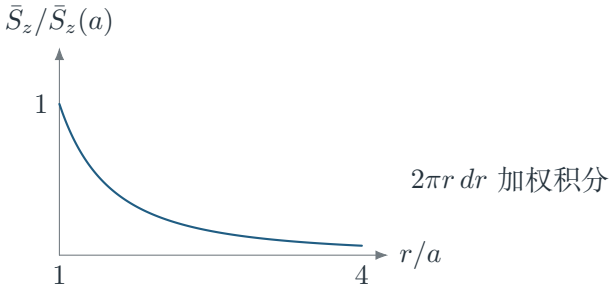


图 27-16　解答分析图　能流密度随半径平方反比变化，功率积分还含面积权重。

27-W6　介质界面与部分驻波

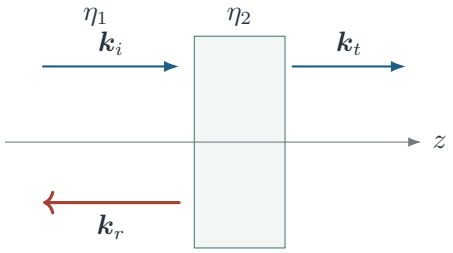


图 27-17　题图　垂直入射，反射波的磁场相对同方向电场幅度系数多一个负号。

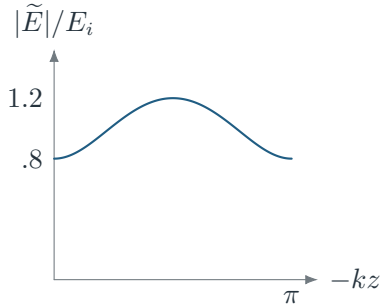


图 27-18　解答分析图　电场包络有最大和最小值，而净平均功率保持恒定。

27-W7　驻波的局域能量交换

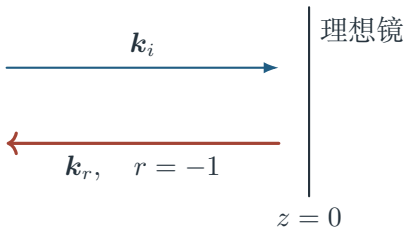


图 27-19　题图　镜面反射形成电场与磁场节点交错的驻波。

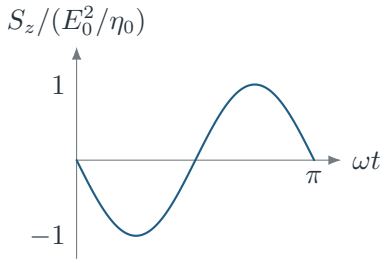


图 27-20　解答分析图　在指定位置，瞬时能流每半周期改变方向，周期平均为零。

27-W8　铜表面的吸收与热损耗

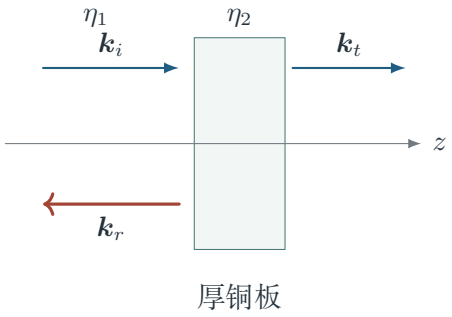


图 27-21　题图　良导体反射很强，少量能量进入表层并被吸收。

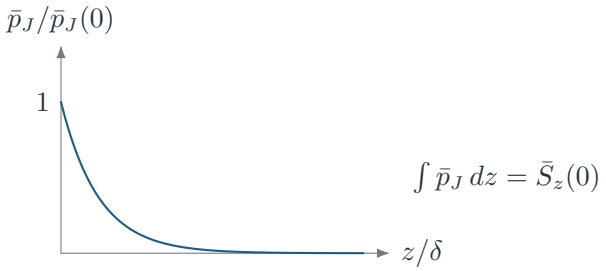


图 27-22　解答分析图　热损耗按场幅度平方衰减，深度积分与边界能流一致。

27-W9　斜入射下的法向与切向光力

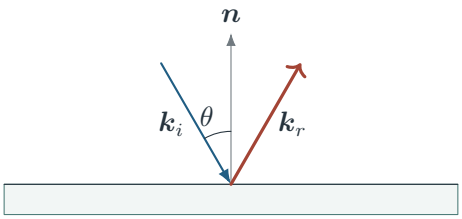


图 27-23　题图　入射角相对法线定义，截获功率随投影面积变化。

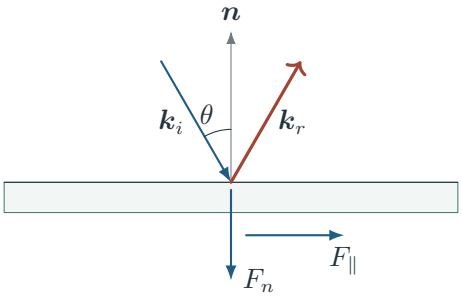


图 27-24　解答分析图　反射增强法向动量转移，吸收承担本题的切向动量转移。

27-W10　矩形波导的能量速度

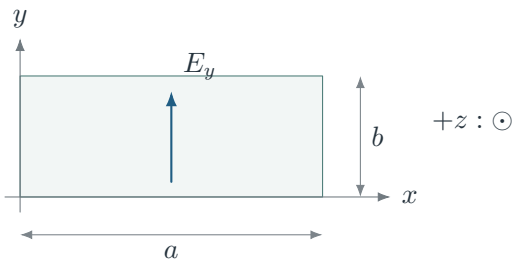


图 27-25　题图　宽边方向形成半个正弦电场分布，波导沿 z 延伸。

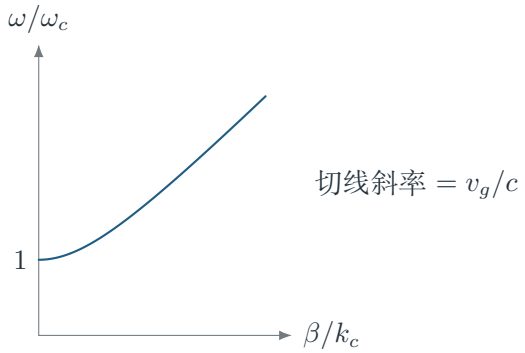


图 27-26　解答分析图　色散曲线有非零截止截距，割线与切线分别对应相速度和群速度。

27-W11　短偶极的有效长度

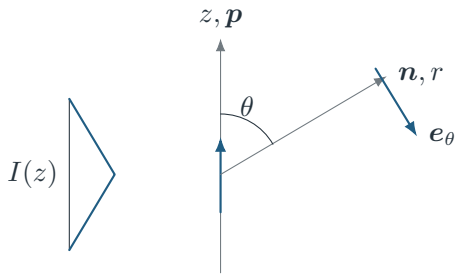


图 27-27　题图　几何总长相同，电流积分决定有效辐射长度。

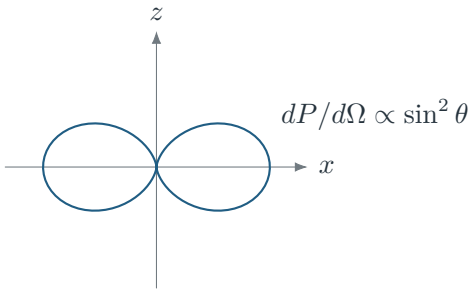


图 27-28　解答分析图　xz 平面的功率方向图；径向距离表示功率角分布，不表示场强。

27-W12　一次火花放电的辐射能量

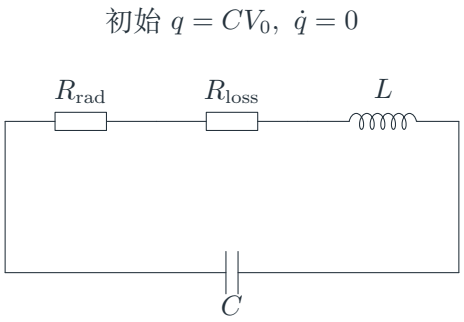


图 27-29　题图　两个电阻分别表示辐射与欧姆损耗，放电回路没有继续供能的电源。

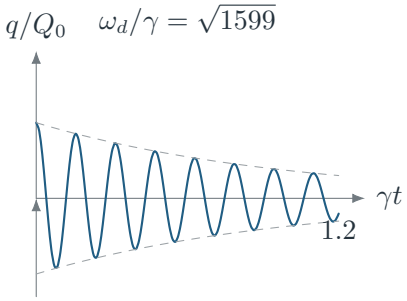


图 27-30　解答分析图　由题设初始条件计算的电荷振荡及指数包络。

27-T1　波动方程与散度约束

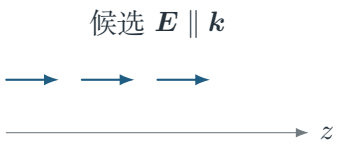


图 27-31　题图　纵向场即使满足二阶波动方程，也可能违反无源高斯定律。

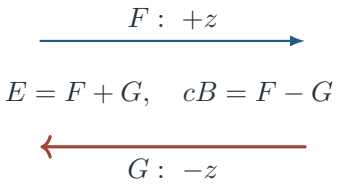


图 27-49　解答分析图　正、反向横波各自满足完整场方程，磁场叠加时符号不同。

27-T2　两个正交分量与分析器

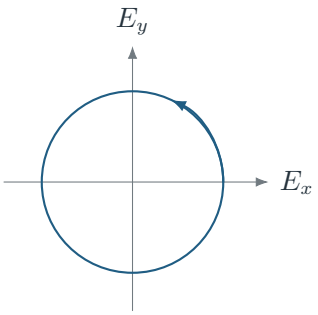
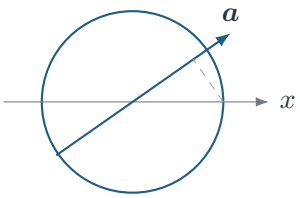


图 27-32　题图　圆偏振电矢量的大小不随相位变化。



$$\langle E_a^2 \rangle = 9/2$$

图 27-50　解答分析图　线偏振分析器取电矢量的投影，其周期平均不随分析器转角改变。

27-T3　电流面发出的有限波包

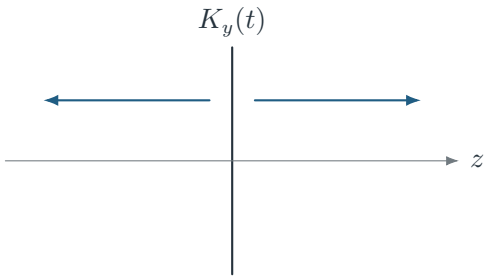


图 27-33　题图　无限电流面同时向两侧发射，初始没有入射波。



$$E_y < 0, \quad H_x(+) = -H_x(-)$$

图 27-51　解答分析图　关断后的两个波包继续外移，每一侧携带正的场能。

27-T4　交叉平面波的能流方向

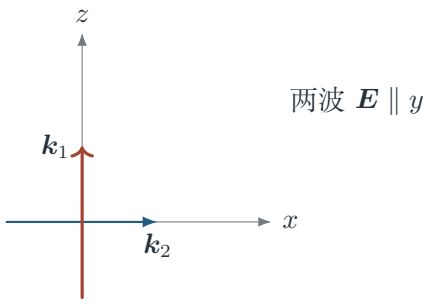
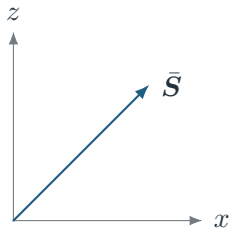


图 27-34　题图　同频、同偏振的两波从互相垂直的方向入射。



$$|\bar{\boldsymbol{S}}| < c\bar{u}$$

图 27-52　解答分析图　原点能流沿角平分线，但总场不满足单向行波的能量关系。

27-T5　单层减反膜的带宽

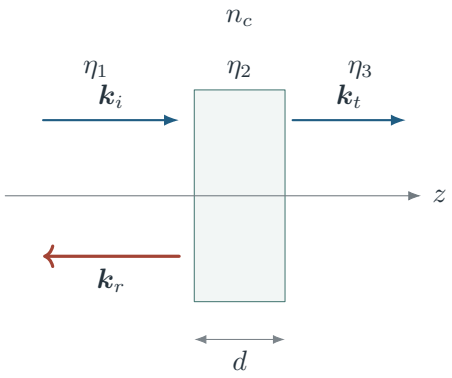


图 27-35　题图　单层膜使两界面反射叠加，并改变入射端的等效阻抗。

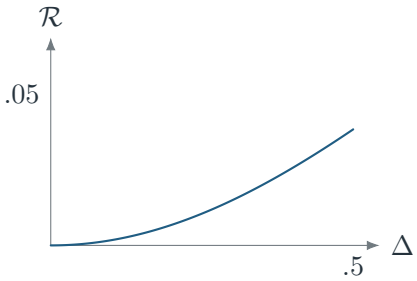


图 27-53　解答分析图　中心波长附近的反射率随相位偏离平方增加。

27-T6　位移电流不可忽略的介质

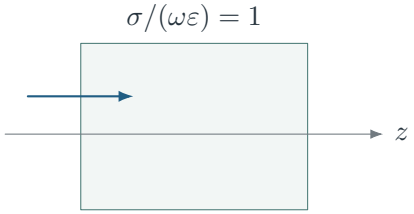


图 27-36　题图　传导电流和位移电流处于同一量级。

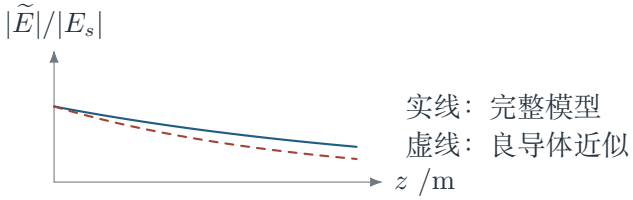
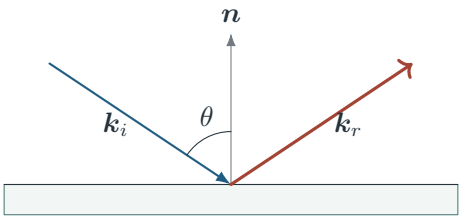


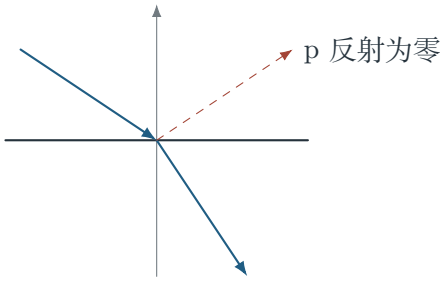
图 27-54　解答分析图　错误忽略位移电流会使衰减和相位系数同时失准。

27-T7　布儒斯特角与偏振反射



$n_1 = 1,\ n_2 = 1.5$

图 27-37　题图　入射角取相对法线的夹角，s 与 p 的切向连续条件不同。



$\theta_i + \theta_t = \pi/2$

图 27-55　解答分析图　布儒斯特角处，透射与几何反射方向互相垂直。

27-T8　全反射的倏逝场

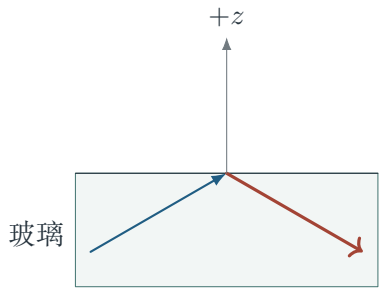
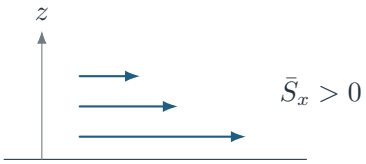


图 27-38　题图　超过临界角时，透射区域仍有电磁场。

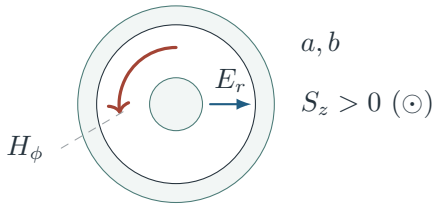


$$\bar{S}_z = 0$$

$$\bar{S}_x(z) \propto e^{-2\kappa z}$$

图 27-56　解答分析图　平均能流沿界面传播，法向复能流只有储能交换的虚部。

27-T9　同轴线的趋肤损耗



铜内外导体，沿轴长度 20m

图 27-39　题图　两导体都发生趋肤损耗，外导体电流集中在面向介质的内表面。

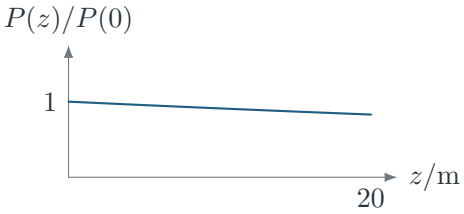


图 27-57　解答分析图　功率按振幅衰减系数的两倍指数衰减。

27-T10　低于截止的波导场

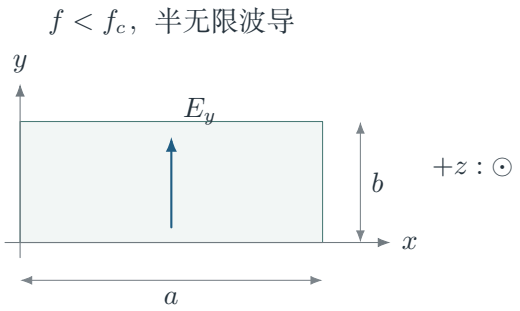


图 27-40　题图　只保留不在无穷远发散的模式。

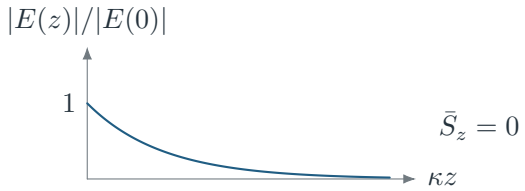


图 27-58　解答分析图　幅度指数衰减，电磁场仍存在，但单一模式不输送平均轴向功率。

27-T11　色散介质的储能与群速度

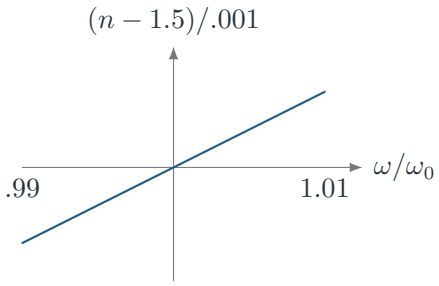


图 27-41　题图　中心附近的折射率斜率使群折射率不同于相折射率。

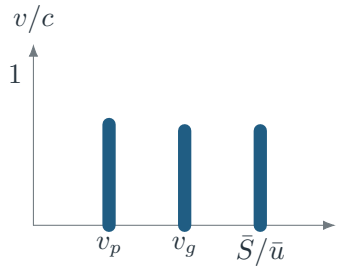


图 27-59　解答分析图　色散储能修正后，能量速度与群速度一致。

27-T12　切伦科夫角与阈值

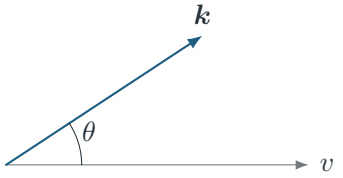


图 27-42　题图　发射方向取相对粒子速度的锥角。

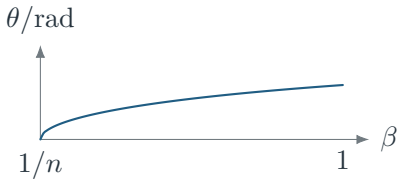


图 27-60　解答分析图　超过相速度阈值后，辐射角随粒子速度增加。

27-T13　驻波节点与环路接收

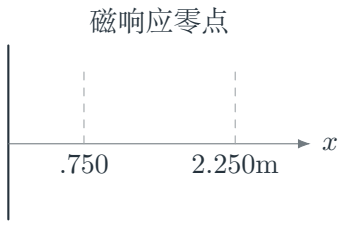


图 27-43　题图　磁环的相邻响应零点间距为半波长。

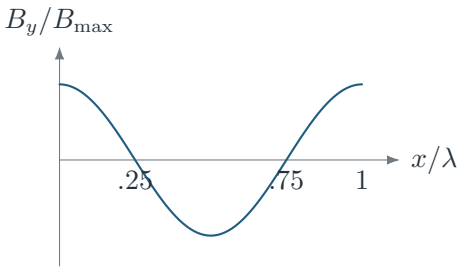


图 27-61　解答分析图　镜面为磁场腹，磁节点与电场节点相隔四分之一波长。

27-T14　偶极辐射的接收立体角

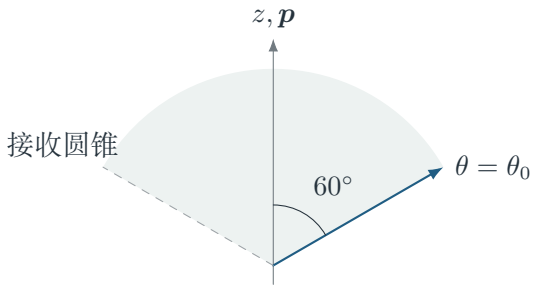


图 27-44　题图　圆锥半角从正 z 轴量起，着色扇区是接收立体角的轴截面

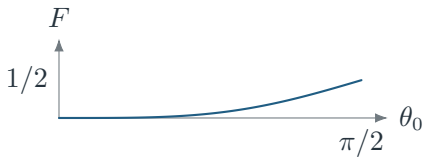


图 27-62　解答分析图　累计辐射比例由轴向零值增加到半球的一半总功率。

27-T15　接收环的负载匹配



面积 A

图 27-45　题图　接收环法向与入射磁场对齐，磁通投影最大。

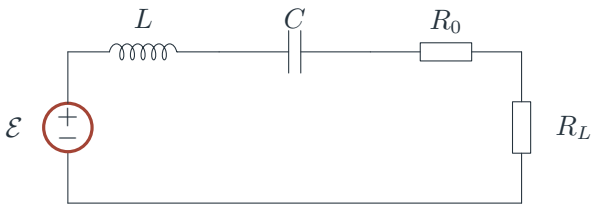


图 27-63　解答分析图　感应电动势驱动调谐串联回路，最优负载等于内部损耗电阻。

27-T16　两偶极的相干方向图

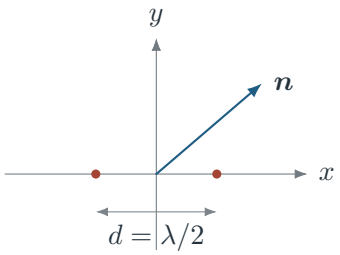


图 27-46　题图　两个同相位偶极沿 x 排列，远处路径差依观察方向变化。

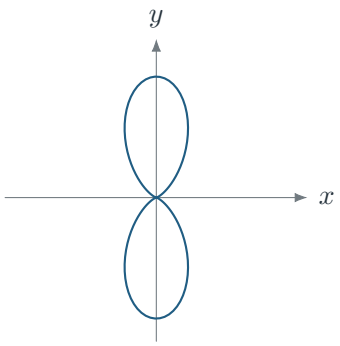


图 27-64　解答分析图　赤道面功率方向图：±x 为零，±y 达到最大。

27-T17　导电薄层的相干吸收

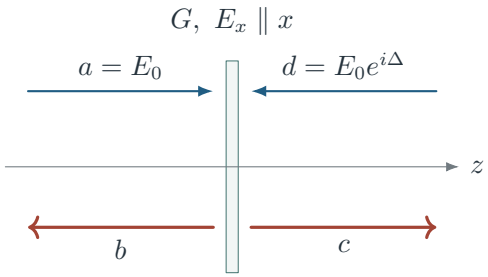


图 27-47　题图　箭头表示传播方向；两束电场按同一 +x 基矢记号。

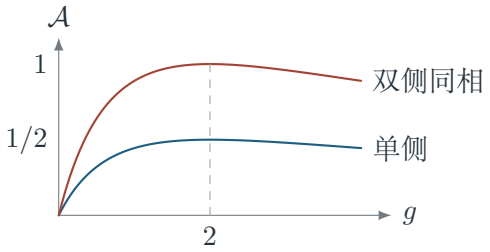


图 27-65　解答分析图　单侧吸收曲线的峰值为 1/2，同相双侧曲线在 g=2 达到 1。

27-T18　光脉冲推动有限质量反射镜

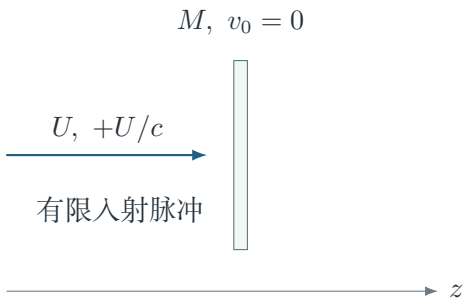


图 27-48　题图　镜的背面没有外部支撑，反射过程会改变镜速。

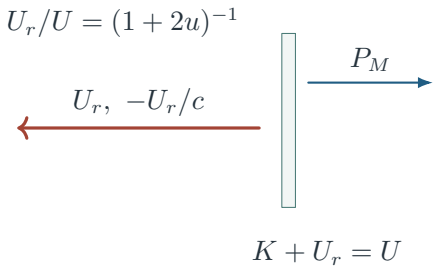


图 27-66　解答分析图　镜向前运动，反射脉冲向后传播；箭头按最终动量方向绘制。